அலையை உள்ளீட்டில் கொடுக்க வேண்டும். அவை மின் தேக்கி வழியே Y பெருக்கியால் பெருக்கப்பட்டு, Y தட்டுக்களுக்குக் கொடுக்கப்படுகிறது.

Y பெருக்கியின் சக்தி, வோல்ட்ஸ்/பிரிப்பு (Volts/div) என்ற கட்டுப்பாடு உதவிக் கொண்டு கட்டுப்படுத்தப்படுகிறது. இதனால் திரையில் தெரியும் அலையைச் சிறிதாகவோ பெரிதாகவோ காணலாம்.

சி.ஆர். ஓ. வில் நாம் பார்க்க வேண்டிய அலை நகர்ந்து கொண்டே இருக்கும். நகரும் அலையை நிறுத்த, விசையூட்டிச் சுற்று, நேர அடிப்படை அலையைத் தாமதமாகக் கொடுக்கிறது. இதனால் பார்க்க வேண்டிய அலையை நிலையாகப் பார்த்து அதிர்வெண், அலைநீளம் மற்றும் வீச்சின் அளவை அளக்கலாம்.

அலைகாட்டியின் வகைப்பாடுகள்

1. ஒப்புமை சி.ஆர்.ஓ (Analog C.R.O)
2. இலக்க வகை அலை காட்டி (Digital oscilloscope)

இலக்க வகை அலைகாட்டியின் வகைகள்

1. இலக்கச் சேமிக்கும் அலை காட்டி (Digital storage oscilloscope)
2. இலக்கப் பாஸ்பர் அலை காட்டி (Digital phosphor oscilloscope)
3. மாதிரி அலை காட்டி (Sampling oscilloscope)
4. கணினி அடிப்படையிலான அலை காட்டி (P.C. based oscilloscope)

சி.ஆர்.ஓ சோதனை வடம் (C.R.O probe)

சி.ஆர்.ஓ வையும், சோதிக்க வேண்டிய சுற்றையும் இணைக்கும் வடமே (cable), சி.ஆர்.ஓ சோதனை வடம் எனப்படுகிறது.

சி.ஆர்.ஓ வின் பயன்பாடுகள்

1. காலத்தினால் மாறுபடும் அலைவடிவங்-களை அளக்கலாம்.
2. தொலைக்காட்சியின் அனைத்துப் பகுதிக-ளையும் நேர் (align) செய்யலாம்
3. சமிக்ஞை மின்னழுத்தத்தை அளக்கலாம்.
4. தொலைக்காட்சியில் ஏற்படும் பழுதுகளைச் சீரமைக்கலாம்.
5. சமிக்ஞையின் அதிர்வெண்ணினை அளந்தறியலாம்.
6. இலக்கப் பல்திறன் வட்டு செயலாக்கி-யில் (DVD player) ஏற்படும் பழுதுகளைச் சீரமைக்கலாம்.
7. அலைகளின் கட்ட மாற்றத்தினை (phase shift) கண்டறியலாம்

10.4 அலை உற்பத்திக் கருவி (SIGNAL GENERATOR)

இது ஒலியலை அதிர்வெண் (AF) மற்றும் வானொலி அதிர்வெண் (RF) அலைகளை உண்டாக்குகிற ஒரு கருவி ஆகும். இதனால் ஏ.எஃப் மற்றும் ஆர்.எஃப் அலை உற்பத்திக் கருவி என்றும் அழைக்கப்படுகிறது.

இக்கருவி இரு வகைப்படும்

1. ஒப்புமை அலை உற்பத்திக் கருவி (Analog Signal Generator)
2. இலக்க வகை அலை உற்பத்திக் கருவி (Digital Signal Generator)

10.4.1 (அ) ஒப்புமை அலை உற்பத்திக் கருவியின் செயல்பாடு

இது ஒரு சிறிய அளவிலான ஏ.எம். பரப்பியின் சுற்றைப் போன்றதாகும். இது கீழ்கண்ட பகுதிகளைக் கொண்டுள்ளது.

வானொலி அதிர்வெண் (ஆர்.எஃப்) அலையாக்கி: இப்பகுதி, நிலையான ஆர்.எஃப் அலைகளை உருவாக்குகிறது. இவ்வலை ஊர்தி அலை எனப்படுகிறது. இதன் அதிர்வெண்ணை, குழு மின்தேக்கி மாற்றிகள் (Ganged capacitors) என்ற வேறுபடும் மின் தேக்கி மூலம் மாற்றிக் கொள்ளலாம். உருவாக்கப்பட்ட அலை, அடுத்த பகுதியான ஆர்.எஃப் பெருக்கிப் பகுதிக்குத் தரப்படுகிறது.

ஆர்.எஃப் பெருக்கி: கிடைக்கப் பெற்ற ஆர். எஃப் அலைகளை இது பெருக்குகிறது.

ஏ.எஃப் அலையாக்கி: இது இரைச்சல் இல்லாத 400 Hz அதிர்வெண் கொண்ட ஒலி அலையை உருவாக்குகிறது.

ஒலியலைப் பெருக்கி: இது ஒலி அலைகளைப் பெருக்குகிறது. இதிலிருந்து ஏ.எஃப் வெளியீட்டு மின்துளை முனை (AF output socket) மூலம், ஒலியலைகளை எடுத்து ஏற்பிகளின் ஒலிப்பகுதிகளைச் சோதிக்கலாம். இவ்வகைகளின் சக்தியைக் கூட்டவும் குறைக்கவும், ஒரு மதிப்பு மாறும் மின்தடை பயன்படுத்தப்படுகிறது.

வீச்சு பண்பேற்றப்பகுதி: இங்குப் பெறப்பட்ட ஒலியலைகள் ஊர்தி அலைகளுடன் கலக்கப்பட்டு, வீச்சு பண்பேற்றம் (Amplitude modulation) செய்யப்படுகிறது.

வானொலி அதிர்வெண் (RF) பெருக்கி: இது பண்பேற்றம் செய்யப்பட்ட அலைகளை விரிவாக்கி, ஆர்.எஃப் வெளியீட்டில் கொடுக்கி-றது. இந்த அலைகளைப் பயன்படுத்தி, வானொலி ஏற்பிகளில் ஆர்.எஃப் மற்றும் ஐ.எஃப் பகுதிகளைச்

EE_Tamil_Chapter10.indd 205 11/10/2020 1:19:29 PM